

Técnicas Básicas de Estadística Multivariante

Práctica 5: Escalamiento Multidimensional No Métrico

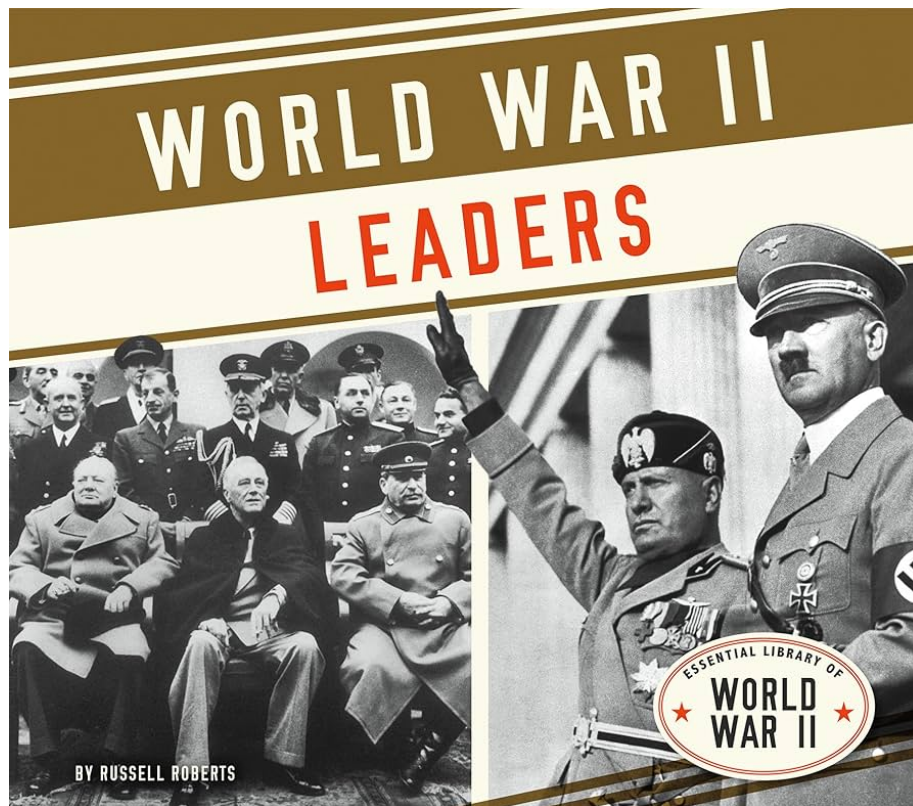
Javier Arnedo, Depto. Estadística e IO, Universidad de Granada

2025-10-19

Práctica 5: Escalamiento Multidimensional No Métrico

En esta práctica vamos a estudiar la implementación del Escalamiento Multidimensional No Métrico.

Base de datos



Como ejemplo vamos a utilizar la base de datos “wwiileaders”, que se puede encontrar en el paquete {qdata}
<https://rdr.io/github/quantide/qdata/man/wwiileaders.html>

Los datos de `wwiileaders` consisten en una matriz de disimilitudes entre los líderes de 12 países durante la Segunda Guerra Mundial, basada en los juicios de las diferencias ideológicas. Los sujetos realizaron evaluaciones en una escala de nueve puntos, donde los puntos extremos de la escala, 1 y 9, se describen como “muy similares” y “muy diferentes”, respectivamente.

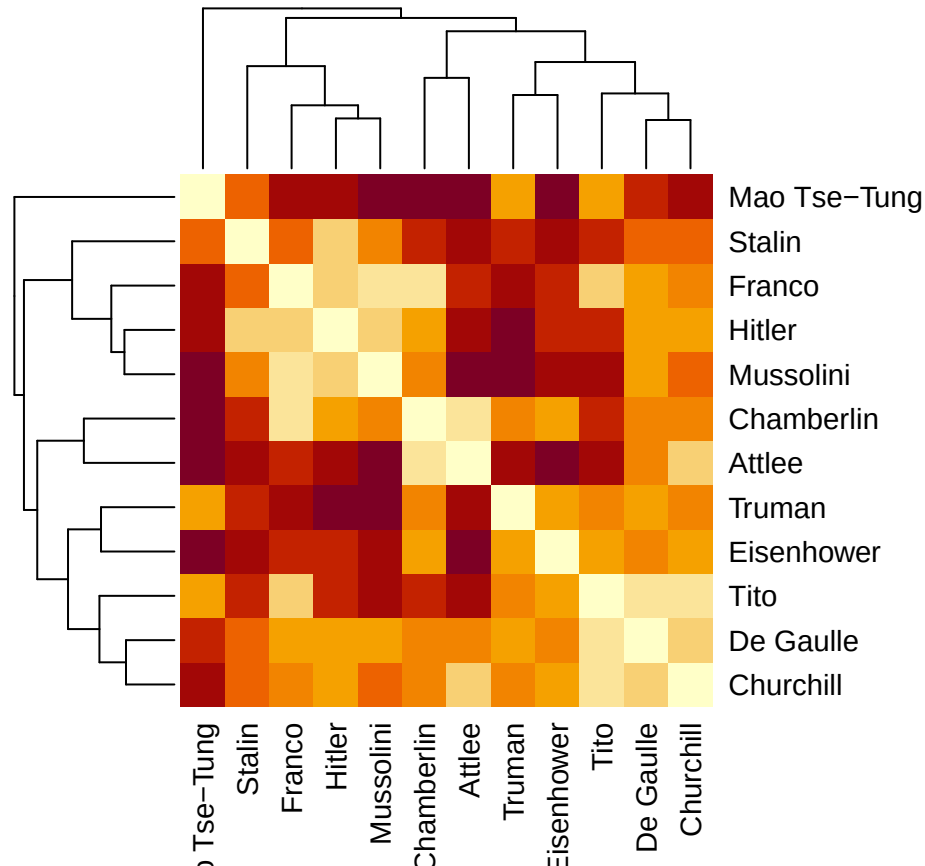
```
#Instrucciones de instalación del paquete qdata
#devtools::install_github("quantide/qdata")
```

```
library(qdata)
data(wwiileaders)

as.matrix(wwiileaders)
```

```
##           Hitler Mussolini Churchill Eisenhower Stalin Attlee Franco
## Hitler           0           3           4           7           3           8           3
## Mussolini        3           0           6           8           5           9           2
## Churchill        4           6           0           4           6           3           5
## Eisenhower       7           8           4           0           8           9           7
## Stalin           3           5           6           8           0           8           6
## Attlee           8           9           3           9           8           0           7
## Franco           3           2           5           7           6           7           0
## De Gaulle        4           4           3           5           6           5           4
## Mao Tse-Tung      8           9           8           9           6           9           8
## Truman           9           9           5           4           7           8           8
## Chamberlin        4           5           5           4           7           2           2
## Tito             7           8           2           4           7           8           3
##           De Gaulle Mao Tse-Tung Truman Chamberlin Tito
## Hitler           4           8           9           4           7
## Mussolini        4           9           9           5           8
## Churchill        3           8           5           5           2
## Eisenhower       5           9           4           4           4
## Stalin           6           6           7           7           7
## Attlee           5           9           8           2           8
## Franco           4           8           8           2           3
## De Gaulle        0           7           4           5           2
## Mao Tse-Tung      7           0           4           9           4
## Truman           4           4           0           5           5
## Chamberlin        5           9           5           0           7
## Tito             2           4           5           7           0
```

```
heatmap(as.matrix(wwiileaders),symm=T)
```



MDS No métrico

Para poder realizar el análisis de escalamiento multidimensional no métrico utilizaremos la función “isoMDS” del paquete {MASS}.

```
library(MASS)
WWII_nmMDS <- isoMDS(wwiileaders)
```

```
## initial value 20.504211
## iter 5 value 15.216103
## iter 5 value 15.207237
## iter 5 value 15.207237
## final value 15.207237
## converged
```

```
WWII_nmMDS
```

```
## $points
##           [,1]      [,2]
## Hitler      -2.5820321 -1.75960714
## Mussolini    -3.8806920 -1.24755866
## Churchill     0.3109807  1.46671155
## Eisenhower   2.9852347  2.87821624
## Stalin      -1.4273957 -3.75699052
```

```
## Attlee      -2.1067050  5.07317056
## Franco      -2.8589747  0.07877559
## De Gaulle   0.6590874 -0.20655989
## Mao Tse-Tung 4.1604539 -4.57583381
## Truman      4.4961515  0.29294331
## Chamberlin  -2.1419835  2.75876703
## Tito        2.3858746 -1.00203426
##
## $stress
## [1] 15.20724
```

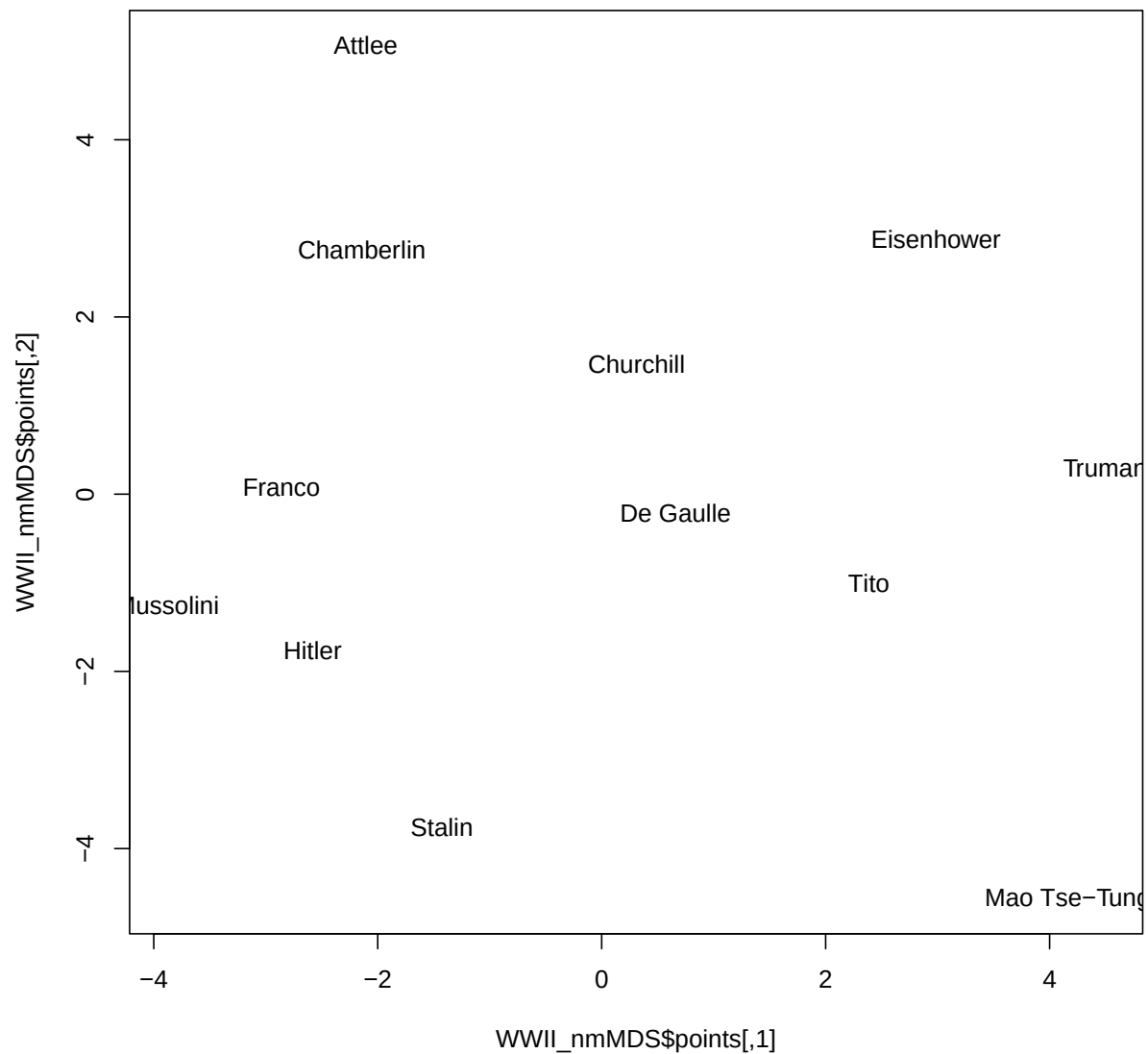
El valor “Stress” representa en qué medida el orden de clasificación de las distancias ajustadas difiere del orden de clasificación de las disimilitudes observadas.

Una regla general para juzgar el ajuste, según Kruskal, es la siguiente: Stress $\geq 20\%$ es deficiente, Stress = 10% es aceptable, Stress $\leq 5\%$ es bueno; y Stress = 0 es perfecto (ésto solo ocurre si el orden de clasificación de las distancias ajustadas coincide con el orden de clasificación de las disimilitudes observadas, lo cual es muy raro en la práctica).

Scores

Podemos representar los valores que representan las distancias percibidas en el nuevo espacio creado por el método MDS no métrico.

```
plot(WWII_nmMDS$points, type="n")
text(WWII_nmMDS$points, labels=rownames(as.matrix(wwiileaders)))
```



Claramente, los tres fascistas se agrupan al igual que los tres primeros ministros británicos. Stalin y Mao Tse-Tung están más aislados en comparación con los otros líderes. Eisenhower parece estar más relacionado con el gobierno británico que con su propio presidente Truman. Curiosamente, De Gaulle se encuentra en el centro de la solución MDS.

Ejercicios

Ejercicio 1

¿Por qué crees que es más adecuado utilizar Escalamiento Multidimensional No Métrico en este caso en lugar de MDS métrico o PCA?

Ejercicio 2



Realiza de nuevo el análisis de Escalamiento Multidimensional No Métrico utilizando la base de datos que encontrarás en Prado.

```
beers <- as.dist(read.csv("beers_disimilarities.csv",header = T,row.names = 1))
```

La base de datos contiene una matriz de disimilitudes entre los perfiles de 20 cervezas basadas en una evaluación de jueces sobre qué cervezas se diferencian más o menos entre sí.

Ejercicio 3

Interpreta los resultados obtenidos en el ejercicio 2. Para ello, puedes utilizar el fichero “beers_profile.csv” para identificar las cervezas y sus características. Imagina que eres un experto en cervezas y que tienes que explicar a un grupo de personas no expertas en cervezas (ni en estadística) las cervezas que tienes disponibles en tu bar. Siempre que tu base sea el análisis MDS no métrico que has realizado, en tu explicación puedes utilizar tantos gráficos o tablas o análisis como consideres necesarios.

El fichero beers_profile.csv contiene información de las cervezas con las siguientes columnas:

- 1 - Name: Beer name (label)
- 2 - Style: Beer Style
- 3 - Brewery: Brewery name
- 4 - Beer Name (Full): Complete beer name (Brewery + Brew Name) – unique identifier for each beer
- 5 - Description: Notes on the beer if available
- 6 - ABV: Alcohol content of beer (% by volume)
- 7 - Min IBU: The minimum IBU value each beer can possess. IBU was not a value available for each beer, but the IBU range for each style was
- 8 - Max IBU: The maximum IBU value each beer can possess. IBU was not a value available for each beer, but the IBU range for each style was

Las siguientes once columnas representan las características del perfil de degustación de la cerveza, y están definidas por el conteo de palabras encontradas en hasta 25 reseñas de cada cerveza. La suposición es que las personas que escriben reseñas probablemente describen lo que experimentan en lugar de lo que no experimentan.

(Mouthfeel)

9 - Astringency

10 - Body

11 - Alcohol

(Taste)

12 - Bitter

13 - Sweet

14 - Sour

15 - Salty

(Flavor And Aroma)

16 - Fruits

17 - Hoppy

18 - Spices

19 - Malty

*Esta base de datos es un extracto modificado de:

<https://www.kaggle.com/ruthgn/beer-profile-and-ratings-data-set>

Ejercicio 4 (opcional)

¿Qué te ha parecido esta práctica?